

ეკონომიკური ინჟინერინგი ფინანსებში

ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება და მისი ეფექტიანი მართვა საერთაშორისო კომპანიების საქმიანობაში

ირინე მამალაძე
სტუ პროფესორი

რეზიუმე

თანამედროვე გლობალურ მსოფლიოში შეუძლებელია კომპანიის შექმნა, მუშაობა და მისი ეფექტიანობის გაზრდა ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების გარეშე. ბოლო რამდენიმე ათწლეული ხასიათდება მონაცემთა დამუშავების სისტემების სწრაფი განვითარებით პრაქტიკულად საზოგადოების ცხოვრების ყველა სფეროში. ინფორმაცია გახდა საზოგადოების სტრატეგიული რესურსი, რამაც გამოიწვია ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გარდაუვალი გავრცელება. ამჟამად, კონკურენტულ საბაზრო გარემოში, ყველა კომპანიას უნდა შეეძლოს სწრაფად მოერგოს ეკონომიკურად მუდმივად ცვალებად საბაზრო პირობებს, გარე ფაქტორებს, ახალ სერვისებსა და ტექნოლოგიებს. თანამედროვე პირობებში ქართულ საერთაშორისო კომპანიებში მართვის ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვა მთლიანობაში კომპანიის მართვის სისტემის შესაბამისი ცვლილების გარეშე იქნება არაეფექტიანი. კომპანიაში რეორგანიზაცია და ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვა სტრატეგიის შემუშავებით უნდა დაიწყოს.

საკვანძო სიტყვები: კომპიუტერული ბაზარი, ასორტიმენტი, სტრატეგიული და ტაქტიკური გეგმა, ოპერაცია, რეგისტრაცია.

RESUME

In the modern global world, it is impossible to create a company, work and increase its effectiveness without the use of information technologies. The last few decades have been characterized by the rapid development of data processing systems in practically all areas of society's life. Information has become a strategic resource of society, which has led to the inevitable spread of information and communication technologies. Currently, in a competitive market environment, every company must be able to quickly adapt to the ever-changing economic market conditions, external factors, new services and technologies. In modern conditions, the introduction of management information technologies in Georgian international companies will be ineffective without a corresponding change in the management system of the company as a whole. Reor-

ganization and introduction of information technologies in the company should start with strategy development.

Key words: competitive market, assortment, strategic and tactical plan, operation, registration.

* * * *

თანამედროვე პირობებში კომპანიის ეფექტიანი მართვა ფინანსურ, მატერიალურ, ადამიანურ და სხვა რესურსებთან ერთად არის ორგანიზაციის მნიშვნელოვანი რესურსი. შესაბამისად, მართვითი საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდა ხდება მთლიანად საწარმოს საქმიანობის გაუმჯობესების ერთ-ერთი მიმართულება. შრომის პროცესის ეფექტურობის გაზრდის ყველაზე სწორი გზაა მისი ავტომატიზაცია. ამ შემთხვევაში ის რაც მკაცრად ფორმალიზებულია საწარმოო პროცესისთვის, არც ისე აშკარაა ისეთი დახვეწილი სფეროსთვის, როგორიცაა მართვა. სირთულეები, რომლებიც წარმოიქმნება შრომის ავტომატური მხარდაჭერის პრობლემის გადაჭრისას, დაკავშირებულია მის სპეციფიკასთან. მმართველობითი მუშაობა გამოირჩევა სირთულითა და მრავალფეროვნებით, ფორმებისა და ტიპების დიდი რაოდენობის არსებობით, მრავალმხრივი კავშირებით სხვადასხვა ფენომენტთან და პროცესებთან. იგი, პირველ რიგში, შემოქმედებითი და ინტელექტუალური შრომაა. ერთი შეხედვით, მისი უმეტესი ნაწილი საერთოდ არ ექვემდებარება რაიმე ფორმალიზებას. აქედან გამომდინარე, მმართველობითი საქმიანობის ავტომატიზაცია თავიდან მხოლოდ ზოგიერთი დამხმარე, რუტინული ოპერაციების ავტომატიზაციასთან იყო დაკავშირებული. მაგრამ ინფორმაციული კომპიუტერული ტექნოლოგიების სწრაფმა განვითარებამ, ტექნიკური პლატფორმის გაუმჯობესებამ და პროგრამული პროდუქტების ფუნდამენტურად ახალი კლასების გაჩენამ განაპირობა დღეს წარმოების მართვის ავტომატიზაციისადმი მიდგომების ცვლილება. (P. Regner 2009)

კომპანიის განვითარების თანამედროვე ეტაპის თავისებურება მდგომარეობს იმაში, რომ განუხრელად იზრდება შრომითი საქმიანობის ინტელექტუალიზაციის როლი და თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება კომპანიის მართვაში.

ინფორმაციული ტექნოლოგიები უპირველეს ყოვლისა მართვის ინსტრუმენტი. როგორც სხვა ნებისმიერი ინსტრუმენტი, იგი გამოიყენება მიზნების მიღწევის პროცესში ბიზნეს პროცესების კოორდინაციისა და კონტროლისათვის. ამ ინსტრუმენტის უბრალო ფლობა, არ იძლევა წარმატების გარანტიას, მაგრამ მისი არ არსებობა კომპანიაში იწვევს კრახს.

მართვის საინფორმაციო სისტემამ უნდა გადაჭრას კომპანიის სტრატეგიული და ტაქტიკური დაგეგმვის, აღრიცხვისა და ოპერატიული მართვის აქტუალური პრობლემები. ბევრი სააღრიცხვო ამოცანა (საბუღალტრო და მატერიალური ანგარიშგება, საგადასახადო დაგეგმვა, კონტროლი და ა.შ.) ნყდება დამატებითი ხარჯების გარეშე ოპერატიული მართვის მონაცემების მეორადი დამუშავების გზით. ანგარიშგება კონტროლის აუცილებელი დამატებითი საშუალებაა.

ოპერატიული ინფორმაციის გამოყენებით, რომელიც მიღებულია ავტომატიზებული საინფორმაციო სისტემის გამოყენებით, ხელმძღვანელს შეუძლია დაგეგმოს და დააბალანსოს კომპანიის რესურსები (მატერიალური, ფინანსური და საკადრო), გამოთვალოს და შეაფასოს მმართველობითი გადაწყვეტილებების შედეგები, დაარეგულიროს პროდუქციის თვითღირებულების ოპერატიული მართვა, თვალყური ადევნოს გეგმის შესრულებას, რესურსების გამოყენებას და ა.შ.

საერთაშორისო კომპანიის მართვის საინფორმაციო სისტემების კლასიფიკაცია დამოკიდებულია მართვის პროცესების სახეებზე, ეკონომიკური ობიექტის ფუნქციონირების სფეროზე და მის ორგანიზაციაზე, მართვის ავტომატიზაციის ხარისხზე (იხ. ნახ. 1).

ავტომატიზებული საინფორმაციო სისტემების

ძირითადი კლასიფიკაციის მახასიათებლებია:

- ეკონომიკური ობიექტის ფუნქციონირების სფერო;
- მართვის პროცესების სახეები;
- საინფორმაციო პროცესების ავტომატიზაციის ხარისხი.

ინფორმაციული ტექნოლოგია უმკლავდება დასამუშავებელი ინფორმაციის მოცულობის მნიშვნელოვან ზრდას და ახდენს მისი დამუშავების დროის შემცირებას.

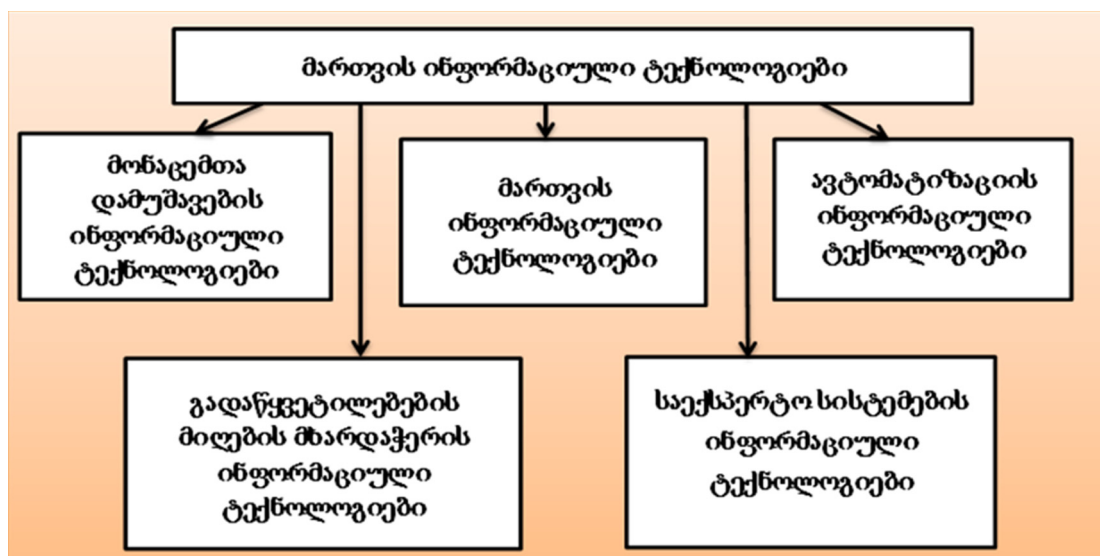
IT მენეჯმენტში ინფორმაციული რესურსების გამოყენების პროცესის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია. ინფორმაციული ტექნოლოგიების ავტომატიური საინფორმაციო სისტემები არის ძირითადი გარემო, რომლის შემადგენელი ელემენტებია მონაცემთა ტრანსფორმაციის საშუალებები და მეთოდები. ინფორმაციული ტექნოლოგიები წარმოადგენენ პროცეს, რომელიც შედგება მკაფიოდ რეგულირებული ნესებისგან, რომლის საშუალებითაც ხდება საინფორმაციო სისტემაში არსებულ ინფორმაციაზე ოპერაციების განხორციელება.

საერთაშორისო კომპანიებში ინფორმაციის მოცულობის ზრდის ძირითად მიზეზებს შორის არის შემდეგი: (H. I. Ansoff 1999)

პირველი, წარმოებული პროდუქციის ასორტიმენტი მუდმივად ფართოვდება. თითოეული პროდუქტის დასახელება მოითხოვს შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას (საკონსტრუქტორო, ტექნოლოგიური, სანარმოო, ექსპლოატაციის და ა.შ.), შესაბამისი მართვის ამოცანების განხორციელებას დაპროექტების, წარმოებაში, რეალიზაციის და ექსპლუატაციის პროცესში.

მეორეც, მიმდინარეობს მანქანების კონსტრუქციისა და მათი წარმოების ტექნოლოგიის გართულება. მანქანები კონსტრუქციულად უფრო რთული

ნახ. 1 კომპანიის მართვის სისტემაში გამოყენებული ინფორმაციული ტექნოლოგიების სახეები (N. LaMarco 2018)



ნახ. 2. ინფორმაციული კონტური



წყარო: https://gtu.ge/book/sesadze_book_19.06.21.pdf

ხდებიან, რადგან ავტომატიზაციის ელემენტები ჩნდება და იზრდება მაკომპლექტებელი დეტალების რაოდენობა. ყოველწლიურად უფრო და უფრო მეტი ალჭურვილობა ერთდება ერთი და იგივე მოდელის წარმოებაში. რაც უფრო დიდია ტექნოლოგიური პროცესების მრავალფეროვნება, მით მეტია შესაბამისი ინფორმაციის მოცულობა.

მესამე, სამეცნიერო-ტექნოლოგიური პროგრესის გავლენით ჩქარდება წარმოებული პროდუქციის ბრუნვა და ინოვაციები უფრო ხშირად ხორციელდება წარმოებული პროდუქციის ტექნოლოგიაში, ასევე წარმოების ორგანიზაციაში. ამ ფაქტორების შედეგად უფრო ინტენსიურად ხდება წარმოების გადანაცობა, ხდება ნორმებისა და სტანდარტების გადახედვა, ტექნიკური და სტრუქტურული პოლიტიკის კორექტირება.

მეოთხე, ეკონომიკური პრაქტიკა საბაზრო ურთიერთობებზე გადასვლის კონტექსტში აყენებს მართვის თვისობრივად ახალ ამოცანებს, რომელთა გადაწყვეტა მოითხოვს ინფორმაციის შესწავლას გარე და შიდა ბაზრებზე, წარმოებული პროდუქციის რეალიზაციისა და მათზე მოთხოვნის შესახებ, ინფორმაციას მაკომპლექტებელი დეტალებისა და ნედლეულის მოწოდებაზე ხელშეკრულების დადების შესაძლებლობის შესახებ, ბაზრებზე საჭირო ნედლეულის ხელმისაწვდომობის შესახებ.

კომპანიის მართვის საინფორმაციო სისტემა არ უნდა შემოიფარგლოს მხოლოდ ბიზნეს პროცესის მენეჯმენტით. ეს სისტემა უნდა აერთიანებს მართვის სამივე დონეს კომპანიაში:

- ბიზნეს პროცესის მართვა;
- დიზაინის განვითარების მართვა;
- კომპანიაში ტექნოლოგიური პროცესის მართვა.

საწარმოს მართვის საინფორმაციო სისტემის ერთიანობა მდგომარეობს იმაში, რომ სისტემის ნე-

ბისმიერ დონეზე მიღებული ან შეყვანილი მონაცემები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მისი ყველა კომპონენტისთვის.

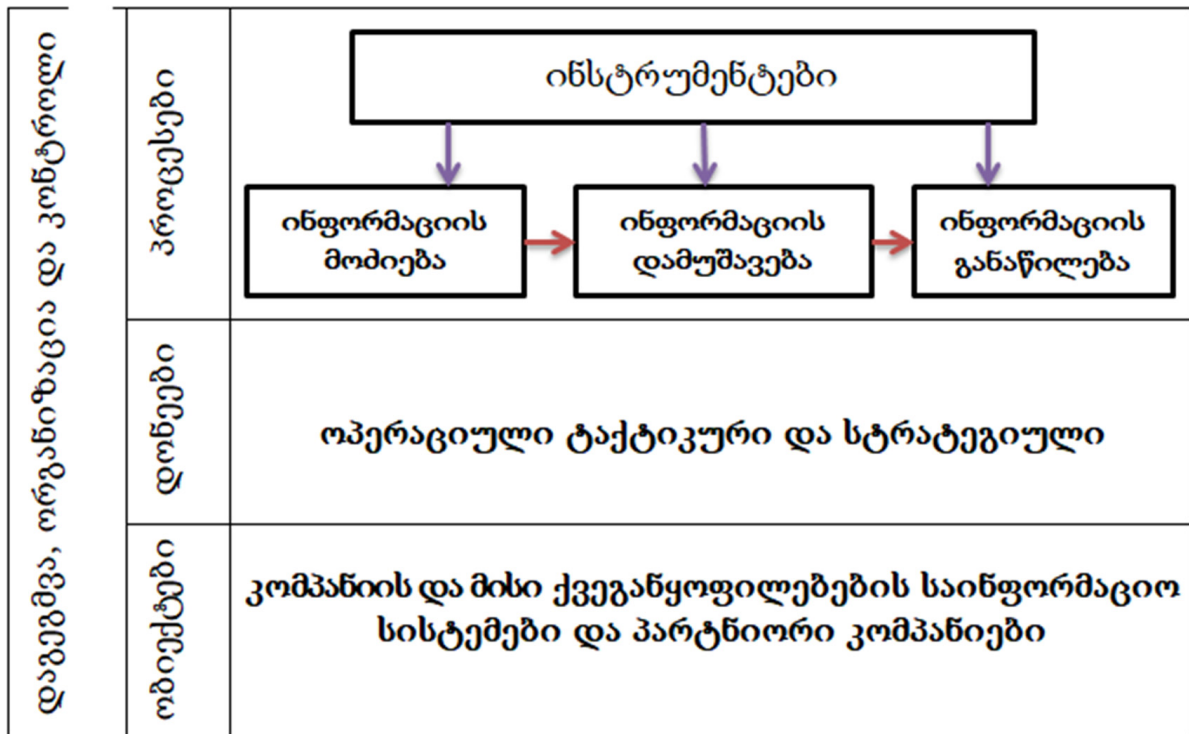
კომპანიის მართვის სისტემა შედგება მმართველი ნაწილისა და სამართავი პროცესებისგან. იმისათვის, რომ მმართველმა ნაწილმა შეძლოს კონტროლი, უნდა შეესაბამებოდეს სამართავი პროცესის ფაქტობრივ მდგომარეობას ე.ი. სამართავი პროცესი ასევე გავლენას ახდენს მმართველ ნაწილზე. მართვის სისტემის ორივე ელემენტის ერთმანეთზე ურთიერთგავლენა ხორციელდება ინფორმაციის გადაცემის გზით. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მართვის სისტემაში ყოველთვის აქვს ადგილი დახურულ ინფორმაციულ კონტურს (იხ. ნახ. 2).

საინფორმაციო კონტურის ფარგლებში ხდება ინფორმაციის გადაცემა მართვის ობიექტის მდგომარეობის (სამართავი პროცესი) და მმართველობითი ზემოქმედების შესახებ. საინფორმაციო კონტური, ინფორმაციის შეგროვების, გადაცემის, დამუშავებისა და შენახვის საშუალებები, ასევე ინფორმაციული კონტურის მომსახურე პერსონალი კომპანიის საინფორმაციო სისტემის ელემენტებია. ორგანიზაციის საინფორმაციო სისტემის ამოცანები მოიცავს:

- გადანაცვების მიღების პროცესის უზრუნველყოფა;
- სწორი ინფორმაციის მიწოდება საჭირო დროს და საჭირო ადგილას;
- მართვის სისტემის ოპტიმიზაცია, მისი ეფექტურობის გაზრდა;
- ორგანიზაციის მართვისათვის საინფორმაციო და ტექნიკური გარემოს შექმნა;
- ინფორმაციის სტრუქტურირება და ა.შ.

სისტემა უნდა იქნას რეალიზებული წარმოების სტრატეგიაში, რომელიც ორიენტირებულია მომხმარებელზე, იმისდა მიუხედავად, კომპანია აწარმო-

ნახ.3 კომპანიის საინფორმაციო სისტემის ელემენტები და ობიექტები



წყარო: <https://cutt.ly/Y60NBRU>.

ებს პროდუქციას შეკვეთით, ახდენს მის დასაწყობებას შემდგომი რეალიზაციისათვის, პროდუქციას უშვებს მცირე სერიებით, თუ ანარმობებს პროდუქციას დიდი სერიებით. სისტემამ უნდა მართოს საწარმოო პროცესი და მუდმივად აკონტროლოს მისი პარამეტრები, რათა ისინი მოქცეული იყოს გადახრის მისაღებ მნიშვნელობაში, გაყიდვების შეკვეთის დაგეგმვის ეტაპიდან დაწყებული მზა პროდუქციის მომხმარებელამდე მიწოდებამდე (იხ. ნახ. 3).

სისტემამ უნდა მოახდინოს ხარჯებისა და დანახარჯების ცენტრების მართვის მეთოდოლოგიის რეალიზება. ასეთი მეთოდიკა მოითხოვს პროდუქციის თვითღირებულების დაგეგმვას, საგეგმო ნორმატივების დამტკიცებას და სტანდარტებიდან რეალური ხარჯების გადახრების კონტროლს, მათზე დროული რეაგირებისათვის.

ხარჯთაღრიცხვა უნდა განხორციელდეს მათი წარმოშობის ადგილზე და საშუალებას ჰქონდეს მმართველობით პერსონალს ჩაატარონ ანალიზი. საწარმოო გეგმისა და ნორმატიული ღირებულების საფუძველზე, სისტემამ უნდა გამოთვალოს წარმოებაზე გაწეული ხარჯები. სისტემამ უნდა უზრუნველყოს ფინანსური და მმართველობითი ანგარიშგების მონაცემების ერთიანობა.

კომპანიის ფუნქციონირების თანამედროვე პირობებში აუცილებელია, რომ სისტემაში შესული მონაცემები ხელმისაწვდომი იყოს სამეურნეო ოპერაციის რეგისტრაციისთანავე ყველასთვის, ვისაც

ეს სჭირდება. მაგალითად, ფინანსური და მმართველობითი აღრიცხვის მონაცემების ერთიანობა. ფინანსური და სამეურნეო ოპერაციები სისტემაში უნდა დარეგისტრირდეს მათი განხორციელებისთანავე. ეს საშუალებას იძლევა გააკონტროლოთ წარმოება საწარმოო ხარჯთაღრიცხვის დონეზე.

ამრიგად, თანამედროვე საერთაშორისო კომპანია არის რთული სოციალურ-ეკონომიკური სისტემა, რომლის მართვა მოითხოვს მართვის თანამედროვე ფორმებსა და მეთოდების გამოყენებას. კომპანიის მართვის სისტემის გასაუმჯობესებლად აუცილებელია შეიქმნას ქვეგანყოფილებები შეზღუდული ორგანიზაციული სტრუქტურის პრინციპებზე დაყრდნობით.

თანამედროვე პირობებში ქართულ საერთაშორისო კომპანიებში მართვის ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვა მთლიანობაში კომპანიის მართვის სისტემის შესაბამისი ცვლილების გარეშე იქნება არაეფექტიანი.

კომპანიაში რეორგანიზაცია და ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვა სტრატეგიის შემუშავებით უნდა დაიწყოს. მართვის სისტემის ცვლილება მოიცავს: ორგანიზაციული სტრუქტურის გაუმჯობესებას, ხარისხის სისტემის სერტიფიცირებას და კომპანიის მართვაში პროცესური მიდგომის დანერგვას. საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვა ხდება საწარმოს მართვის სისტემის ხარისხის გაუმჯობესების ერთ-ერთი ინსტრუმენტი.

დასკვნა

თანამედროვე საერთაშორისო კომპანია არის რთული სოციალურ-ეკონომიკური სისტემა, რომლის მართვა მოითხოვს მართვის თანამედროვე ფორმებსა და მეთოდების გამოყენებას. კომპანიის მართვის სისტემის გასაუმჯობესებლად აუცილებელია შეიქმნას ქვეგანყოფილებები შეზღუდული ორგანიზაციული სტრუქტურის პრინციპებზე დაყრდნობით. თანამედროვე პირობებში ქართულ საერთაშორისო კომპანიებში მართვის ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვა მთლიანობაში კომპანიის მართვის სისტემის შესაბამისი ცვლილების გარეშე იქნება არაეფექტიანი. კომპანიაში რეორგანიზაცია და ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვა სტრატეგიის შემუშავებით უნდა დაიწყოს. მართვის სისტემის ცვლილება მოიცავს: ორგანიზაციული სტრუქტურის გაუმჯობესებას, ხარისხის სისტემის სერტიფიცირებას და კომპანიის მართვაში პროცესური მიდგომის დანერგვას. საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვა ხდება საწარმოს მართვის სისტემის ხარისხის გაუმჯობესების ერთ-ერთი ინსტრუმენტი.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. მანჯაფარაშვილი თ. საინფორმაციო მენეჯმენტი. თბ. 2018 . https://www.tsu.ge/data/file_db/library/sainformacio%20menejmenti_1.pdf
2. სესაძე ვ. ჭიკაძე გ. მართვის ინჟინერიის საფუძვლები. თბ. 2021. გვ. 16-17. https://gtu.ge/book/sesadze_book_19.06.21.pdf
3. სტურუა თ. საინფორმაციო სისტემების დაპროექტება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბ. 2012. გვ. 6-7. <https://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/3935/1/SainformacioSistemebisDaproeqtba.pdf>
4. უმაშვილი ს. NOXTTON - ქართული კომპანია საინფორმაციო ტექნოლოგიების გლობალურ ინდუსტრიაში. 2 დეკემბერი, 2020. <https://www.entrepreneur.com/article/360782>
5. StudyCorgi. Information Systems Characteristics. May 8 2022. <https://studycorgi.com/information-systems-characteristics/>
6. Zwass V. Information systems in the economy and society. 2018. <https://www.britannica.com/topic/information-system/Information-systems-in-the-economy-and-society>
7. https://gtu.ge/book/sesadze_book_19.06.21.pdf
8. <https://cutt.ly/Y60NBRU>